

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $x^2 - 5x - 6 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 4$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2m = 0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .

b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 64 m. Nếu giảm chiều dài đi 2 m và tăng chiều rộng thêm 3 m thì diện tích tăng thêm 32 m². Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp.

b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.

c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

--- HẾT ---